
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO

Visão Computacional
Professor: Thales Vieira

3a lista de exercícios

4 de maio de 2026

Instruções:

A lista deve ser respondida por grupos de até 2 pessoas (graduação) e individualmente (mestrado).

Resoluções idênticas de grupos distintos serão desconsideradas.

O código e as imagens devem ser anexadas a cada questão.

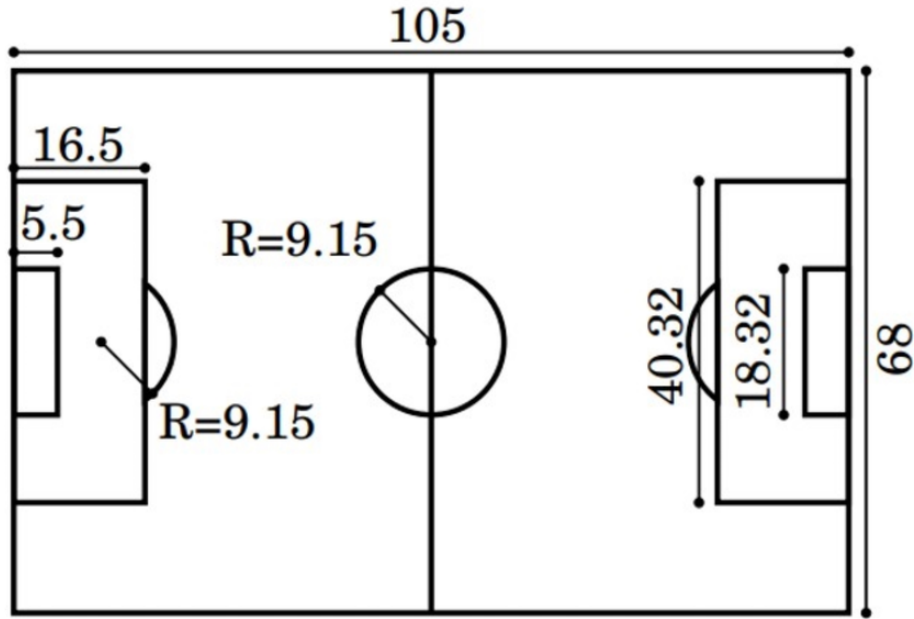
Data limite para entrega: 18/05/2026.

1. Escolha uma das metodologias que você implementou na segunda lista para gerar correspondências entre um par de imagens e implemente um algoritmo que calcule homografias entre pares de imagens a partir de correspondências. Aplique este algoritmo para gerar panoramas a partir de trios de imagens (com sobreposição 2 a 2), alinhando as imagens no plano da primeira imagem. Repita o mesmo alinhando no plano da segunda imagem, e da terceira imagem. Note que aqui será necessário compor as transformações de homografia em alguns casos, ou calcular inversas. Gere panoramas para 5 trios de imagens distintos. Você deve gerar seus próprios exemplos (imagens encontradas na internet não serão aceitas).

Obs.: nessa questão, não é permitido usar a API de alto nível *Stitcher*.

Dica: use a função *warpPerspective* da OpenCV.

2. Considere a imagem *soccer.jpg* em anexo no Google Classroom. Considere que o campo da imagem tenha as dimensões (em metros) dadas pela figura abaixo:



Gere manualmente correspondências entre a imagem e um mapa 2d com dimensões dadas pela figura. Considere que o canto inferior esquerdo tem coordenada (0,0). Calcule a homografia resultante e aplique na imagem original. Exiba o resultado. Quais as coordenadas resultantes dos 2 jogadores de vermelho próximos a um dos cantos do campo? Dica: leia este tutorial¹.

3. Leia o seguinte tutorial de calibração de câmera:

https://docs.opencv.org/4.x/dc/dbb/tutorial_py_calibration.html

Você vai precisar de um tabuleiro de xadrez (pode imprimir numa folha A4, e colar num papelão ou emplastificar para a geometria ficar fixa). Meça as dimensões do seu tabuleiro para calibrar a câmera, considerando que o tabuleiro sempre está no plano $z = 0$, e que o canto inferior esquerdo do tabuleiro é a origem (0,0,0). Após calibrar a câmera, vamos incluir um objeto virtual na imagem. Considere a seguinte equação paramétrica do círculo centrado no ponto $(1.5W, 1.5H, 0)$, com raio $r = 0.5W$ e contido no plano $z = 0$, onde H e W são as medidas da altura e largura do tabuleiro:

$$p(\theta) = (r \cos \theta + 1.5W, r \sin \theta + 1.5H, 0).$$

Se assegure de que o círculo apareça na imagem, de acordo com a posição do xadrez na imagem. Para desenhar o círculo, varie o valor do ângulo θ entre

¹<https://medium.com/acmvit/how-to-project-an-image-in-perspective-view-of-a-background-image-opencv-python-d101bdf966bc>

0 e 2π para amostrar alguns pontos, e projete-os na imagem. Repita isso 3 vezes, variando o ângulo entre o vetor normal do tabuleiro e o eixo principal da câmera.

4. As fotografias em modo retrato se popularizaram nos últimos anos. Elas consistem em segmentar *foreground* e *background* em uma fotografia, e borrar o *background*, simulando o efeito de uma câmera DSLR, como na imagem abaixo.



O objetivo dessa questão é simular este efeito, usando mapas de disparidade gerados por duas imagens. Para um tutorial de como gerar mapas de disparidade usando OpenCV, veja https://docs.opencv.org/4.7.0/d53/tutorial_py_depthmap.html. Após a aquisição do mapa de disparidade, você deve usá-lo adequadamente para detectar o foreground, aplicar um filtro gaussiano para borrar apenas o background, e combinar as duas partes para obter um efeito como na figura acima. Experimente seu algoritmo em três pares de imagens, em cenários diferentes, adquiridas através de pequenas variações de ponto de vista da câmera.